哲学经济学研究

弹幕技术创新趋势及在电商直播中的应用研究

程旖婕[1]，郭榕榕[1]，林　娟[1]，韩世锋[2]

（1. 莆田学院 商学院，福建 莆田　351131；2. 莆田学院 管理学院，福建 莆田　351131）

摘　要：基于 incoPat 专利数据库，借助专利指标解析弹幕技术的创新趋势；并以淘宝直播为例，探究弹幕技术在电商平台中的应用现状。研究发现：弹幕技术研发已进入成熟期；技术构成主要分为弹幕呈现前对软硬件的设置与优化，以及弹幕呈现后的技术应用和数据处理；淘宝直播间的弹幕呈现形式有滚动字流、评论区字流、点赞评论、动态礼物等，直播弹幕的专利信息可为平台准确分析用户需求，提供高品质的智能营销服务和决策信息。

关键词：弹幕技术；专利分析；创新趋势；淘宝直播

中图分类号：F273.1；G306　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1009-9115(2025)04-0071-06

DOI：10.3969/j.issn.1009-9115.2025.04.013

Innovation Trends of Bullet-Screen Technology and Its Application in E-commerce Live Streaming

CHENG Yi-jie[1], GUO Rong-rong[1], LIN Juan[1], HAN Shi-feng[2]

(1. School of Business, Putian University, Putian 351131, China;
2. School of Management, Putian University, Putian 351131, China)

Abstract: Based on the incoPat database, the innovation trend of bullet-screen technology (BST) is analyzed with the help of patent indicators. Taking Taobao live streaming as an example, it explores the application status of BST in e-commerce live streaming. The study finds that the research and development of BST has entered a mature stage. Its technical composition is mainly divided into the setting and optimization of software and hardware, and the technical application and data processing. Its application forms in Taobao live streaming room include scrolling text stream, comment-section text streams, thumb-up comment, dynamic gifts, etc. Patent information on live-stream bullet screens can help platforms accurately analyze user needs and provide high-quality intelligent marketing services and decision-making information.

Key Words: bullet-screen technology; patent analysis; innovation trends; Taobao live streaming

“弹幕”一词最早出现在军事领域，指的是密集的子弹所形成的如同幕布一样的场景。随着网络技术的不断发展，视频网站开始探索在播放的视频画面上显示来自观众的即时留言。这些留言及评论随着视频的播放累积发布、密集滚动、覆盖全屏，像密密麻麻发射的子弹，因

基金项目：福建省社会科学基金青年项目(FJ2025C165)，福建省大学生创新创业训练计划资助项目(S202311498008)

收稿日期：2025-02-15　　修回日期：2025-05-15

作者简介：程旖婕(1991－)，女，福建莆田人，博士，讲师，研究方向为电子商务、创新管理。

中国知网　https://www.cnki.net

此得名弹幕。视频网站上的弹幕常以文字、图片、语音等形式进行呈现，可以设定显示位置、颜色、大小、滚动速度等呈现属性，丰富了观众的感知体验，满足了观众的社交需求，受到当代年轻人的热烈追捧。自 2007 年起，我国诞生了一批弹幕视频网站，如 AcFun、Bilibili、豆泡等，弹幕逐渐成为大众视野聚焦、学界研究关注的热门话题。一些电商直播平台也尝试应用这种独特的视频评论形式，构建出一个能够实现卖家与买家实时互动的虚拟空间，帮助消费者从中获得精神上的参与感、认同感和归属感，以期提高直播带货的营收转化率。在此背景下，弹幕呈现技术的相关专利不断涌现[1]，专利申请与布局的脚步明显加快。本文拟对弹幕技术进行专利检索，重点关注电商平台中所应用的弹幕技术的专利信息，统计分析相关专利的技术创新特征与发展演进趋势，一则为互联网企业在该领域的技术研发和技术布局提供有价值的专利信息，二则为电商平台把握弹幕技术的发展趋势和应用现状提供参考数据和科学依据。

一、文献综述

在中国知网上分别设置“主题＝弹幕”“篇名＝弹幕”“关键词＝弹幕”3 个检索条件，检索后发现：截至 2023 年 6 月底，以“弹幕”为主题的中文期刊论文和学位论文共有 4 556 篇；以“弹幕”为篇名的中文期刊论文和学位论文共有 1 177 篇；以“弹幕”为关键词的中文期刊论文和学位论文共有 1 587 篇。近 10 年的文献数量总体呈现阶梯状增长趋势，2012 年以前涉及弹幕的论文多是军事领域的研究成果，之后开始有学者关注日本弹幕视频网站的产生与应用，探讨弹幕这一革新技术对于网站营销和盈利的潜在价值[2]。国内外学者实证检验了弹幕的数量、内容、情感等对视频播放量、节目收视率、产品销售额等产生的显著正向影响，研究指出弹幕系统的媒介能力能够有效提升受众的感知交互性，增强其即时分享意愿，并促进其对弹幕系统的持续使用行为[3-4]。市场行为也印证了这一系列观点。如今，弹幕已在电影、电商、广告、音乐、短视频等多元领域发挥作用，其营销意义愈受肯定[5-6]。

依托于不同媒介，弹幕的内涵与外延随之丰富。鉴于研究视角和研究内容的不同，学者们对弹幕做出了不同的概念界定，如表 1 所示。有的学者从传播学、心理学视角出发，认为弹幕是一种新媒介、新文化；而有的学者从营销学、信息学视角来看，认为弹幕是一种新数据、新技术。综合学者们的观点，可知弹幕是互联网时代在网络视频播放领域内兴起的一种技术创新，它将观看者的评论在视频播放过程中以滚动的形式展现，随着其应用领域的延伸，逐渐从一种技术手段演化为一种文化形态——弹幕文化。

表 1　弹幕的不同概念界定

学者	弹幕的定义
Zhang 等；李稚和朱春红	弹幕是一种具有时间特性的瞬时数据，记录着受众对观看内容的实时反应及消费体验[7-8]
罗红杰；李红革和黄家康	弹幕是以数字技术为支撑，通过媒介平台针对特定内容发送文字、表情等表意符号，并最终以流动的形式显示于屏幕之上的文化景观[9-10]
王倩茹和张荣；Yang 等	弹幕是在数字技术快速发展与网络社交化程度加深背景下兴起的一种视频网站互动机制，由观看视频的用户发出，并随视频播放被观看相同视频的其他用户看到，最终呈现在视频屏幕前方的实时滚动评论[11-12]
孙晓宁和姚青；陈明红等	弹幕是在线视频社区中的一种新兴的具有强互动性的评论与社交方式[13-14]
白易卓	弹幕是一种带有娱乐性的新型媒介文本，受技术赋能、资本助推以及受众的内在需求影响，逐渐演变成一种基于网络空间的亚文化现象[15]
熊艳和肖然	弹幕是一种包含呈现类型、内容审核、数量控制、群组共享、定位播放位置、推荐视频片段等多个分支知识的技术领域[1]

中国知网　https://www.cnki.net

随着弹幕技术的发展以及弹幕文化的传播，“弹幕＋”模式的跨界运用越来越多。但是现有文献主要集中在弹幕文本研究方面[13]，对弹幕技术的专利计量分析尚不多见。当前，弹幕信息呈现爆炸式增长，对弹幕进行识别和标注等技术也在不断发展中。因此，有必要对弹幕技术的相关专利进行研究，客观了解弹幕技术的创新发展趋势，为平台企业调整技术研发方向、把握技术应用现状提供信息参考和依据。

二、数据来源

选取 incoPat 专利数据库为数据来源，以“弹幕”为关键词检索获取中国专利数据。初步检索结果发现，中国的首件弹幕技术专利申请出现在 2012 年，故将检索的专利申请时间跨度设置在“2012-01-01”至“2023-06-30”区间。对关键词初步检索结果进一步核查发现，数据集中混入了部分涉及军事领域的专利技术（如标题为“一种饮弹幕墙系统”的专利等）。因此，再以国际专利分类号（International Patent Classification，IPC）过滤大类为 F41（武器）、F42（弹药；爆破）、E04（建筑物）的专利，力求准确识别出真正与视频弹幕技术相关的专利数据。综上，共得弹幕技术专利数据 3 218 条，对检索数据进行申请号合并去重后统计，国内弹幕技术专利共有 2 425 件。

三、弹幕技术的创新趋势分析

（一）申请趋势分析

1. 专利生命周期分析

通过弹幕技术的专利生命周期分析，可以了解该技术当前所处的发展阶段，并预测其未来的发展态势。首先，基于弹幕专利数量、申请人数量与时间序列的关系，绘制图 1。根据曲线的变化，可知：2012－2014 年是中国弹幕技术专利发展的萌芽阶段，技术刚刚起步，专利及其申请人数量都比较少且增长较慢，专利年度申请量均未超过 50 项，年度申请人数也均未超过 30 个。自 2015 年起，弹幕技术发展提速，表现为专利及其申请人数量显著增长，专利申请量于 2018 年首次，也是迄今为止唯一一次突破 400 项、接近 500 项，说明该阶段属于技术发展期。众所周知，2015 年秀场、游戏等泛娱乐类直播行业持续释放增长信号，资本市场踊跃介入，一批网络直播平台兴起，吸引了相关领域越来越多的创新主体的关注和研发投入，弹幕技术的专利申请人数量和专利申请量出现了快速增长的局面。2019－2021 年，弹幕技术发展速度放缓，年均专利申请量降至 300 项左右，但申请人数量继续增加。2019 年是“电商直播元年”[16]，加之受新冠疫情影响，电商直播成为新的商业潮流和经济现象，大量创业者涌入直播行业；与此同时，为推动行业有序发展，政府出台了一系列监管政策，行业格局出现较大变化，反映在弹幕技术领域上就是更多创新主体的参与和专利申请量的下降，技术进入由量变向质变的成熟期。由于专利公开具有滞后性，所以 2022 年的数据仅作参考，但根据技术生命周期的演进推测，未来弹幕技术的发展将逐渐从成熟期走向衰退期。

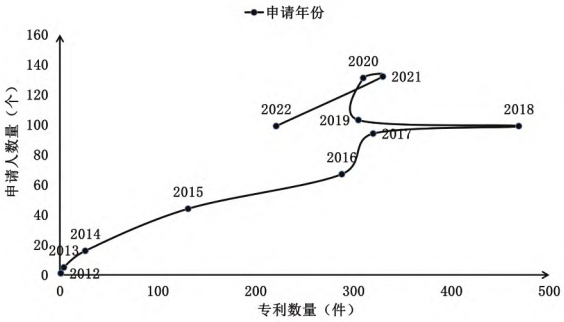

图 1　弹幕技术专利生命周期

2. 专利申请人分析

在弹幕技术专利申请人中，企业的申请量最大（2 284 件），占比高达 94.19%。通常认为，企业专利占比能够衡量一个行业或技术领域的成熟度[17]，当该比重达到 80%左右时其发展相对成熟。显然，我国弹幕技术早已进入成熟期。随后，提取申请量前 5 名的申请人（均为企业）的历年专利申请数据进行分析。其中，武汉斗鱼网络科技有限公司的专利申请总量排在第一位，该公司长期以来高度重视知识产权发

中国知网　https://www.cnki.net

展战略，实行专利发明人奖励制度，鼓励创新。2015 年，该公司开始在专利、商标、软件著作权、域名及商业秘密等多维度布局，构筑全方位、立体化的知识产权保护体系；2017 年，通过专利合作条约（patent cooperation treaty，PCT）途径提交了近 200 项国际专利申请，尝试在海外构建知识产权竞争优势，同年入选湖北省首批知识产权海外护航名单；2018 年，荣获中国好专利、湖北专利优秀奖，并获评国家知识产权示范企业，以及互联网领域专利领先企业称号[18]。结合其历年专利申请量数据也可看出，该公司的弹幕技术专利申请主要集中在 2016—2018 年。但自 2019 年起，该公司的弹幕技术专利申请量较往年呈断崖式下降，其他企业的专利申请量也存在不同程度的起伏，技术饱和可见一斑。排在第二位的是北京奇艺世纪科技有限公司，而专业弹幕视频网站 Bilibili 开发公司——上海哔哩哔哩科技有限公司仅排在第三位，腾讯科技（深圳）有限公司和北京达佳互联信息技术有限公司分列第四、第五。随着弹幕用户规模的不断扩大、用户需求的不断增长，大部分主流视频网站都参与到弹幕技术研发中，寻求专利技术的更新迭代和应用场景的营建探索，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

（二）技术热点分析

1. 技术主题聚类分析

专利主题聚类主要是提取专利标题、摘要和权利要求中的关键词，根据语义相关度生成不同类别的主题，揭示特定领域的研究热点。聚类结果显示，弹幕技术专利的创新热点包括界面、显示区域、评论互动、主播、视频帧、服务器、文本情感、信息类型等，主题可分为弹幕发布前的软硬件应用（包括显示屏幕/状态图/界面、显示区域/计算机可读存储介质、目标/字符串/功能、计算及多媒体/模块芯片/电子雾化器、目标对象/视频帧/蒙版）和弹幕发布后的技术应用（包括服务器/消息/消息处理、情感/文本/情感词典、文本信息/语音信息/移动、格斗游戏/游戏玩家/数据存储服务器、评论信息/互动/主播）两大类，与熊艳和肖然对弹幕呈现技术主要分解为“呈现前处理”与“呈现后处理”两大类基本相符[1]。

结合专利申请人信息，可得主要创新主体的研发焦点及专利布局。其中，武汉斗鱼网络科技有限公司的专利布局较为全面，基本涵盖所有聚类主题，且数量丰富。北京奇艺世纪科技有限公司同样涉及各类主题，但研究重点集中在显示屏幕、状态图、界面、目标对象、文本情感上。腾讯科技（深圳）有限公司关注的是显示区域、目标对象、评论信息互动、主播方面的弹幕专利布局。上海哔哩哔哩科技有限公司相比于腾讯，还关注了显示屏幕、界面、状态图方面的技术研发。

2. 技术关键词词频分析

统计弹幕技术专利标题中的高频词汇共发现三类创新关键词。第一类是“图形用户界面”“存储介质”“系统”等与弹幕呈现载体有关的技术类关键词。弹幕技术的发展离不开呈现载体软硬件的升级优化，通过不断完善弹幕的显示和播放设置，弹幕的呈现才能够更加丰富和多样化。第二类是以“视频”“直播”“游戏”为代表的应用领域类关键词。弹幕早已不仅仅是用户情感表达的信息载体，不囿于视频网站上用户对视频内容的评论互动。随着互联网的快速发展和弹幕文化的传播，弹幕技术的应用逐渐拓展，形式、场景屡屡翻新。第三类是以“展示”“互动”“投票”等为代表的功能类关键词。弹幕技术的功能与其应用场景息息相关。以视频播放场景为例，弹幕除基础评论互动功能外，增加了用户在观看过程中对视频发布者设置的问答选项进行投票的新功能，以提升场景的娱乐互动性。

四、弹幕技术在电商平台中的应用分析

（一）淘宝直播的弹幕应用

由前文的关键词分析可知，弹幕技术在直播领域的应用研发相对较多。实践也证明，弹

中国知网　https://www.cnki.net

幕已经成为电商直播间的一项“标配”功能[19]。淘宝直播是国内最早且最具代表性的直播电商平台，用户群体庞大，具有研究典型性[20]。因此，以淘宝直播为例，进一步探究弹幕技术在淘宝直播中的应用现状。

2014年12月1日，淘宝网为推广“双十二”活动在首页设置弹幕区域，用户通过点击首页左上角Logo参与发表关于商品购买、售后评价、情绪表达等各类评论。这是弹幕技术在电商平台上的首次应用。2016年3月，淘宝直播开始试运营，4月21日正式发布。凭借弹幕的互动优势，加上人们购物方式的改变，淘宝直播很快吸引了大量商家入驻、消费者驻足。商家借助这一全新销售渠道为消费者提供更直观、更生动的购物体验，淘宝直播画面内设置不同的弹幕分区，每个分区显现不同的弹幕符号，主要有4种弹幕元素：滚动字流、评论区字流、点赞评论、动态礼物。

1. 滚动字流

淘宝直播间里存在与视频弹幕相似的实时横向滚动字流，但它不是主要弹幕，是对评论区字流弹幕的统计。当不同用户在同一时间发布弹幕时，系统会对用户发布的相同弹幕进行统计，筛选出最多的一条予以呈现，自右向左从屏幕中间划过，并计算出同一时间该条弹幕的数量，高效反映直播间多数用户的需求，同时也让用户显著感知到直播间内其他用户的存在，获得群体认同感，激发消费热情。

2. 评论区字流

评论区字流是淘宝直播间的基础弹幕形式。用户通过屏幕左下方的输入框发表评论弹幕，向主播或其他用户了解商品信息，实现多方即时互动。淘宝直播会根据用户在该直播间的互动数，进行等级设置，包括新粉、铁粉、钻粉、挚爱粉，不同等级用户的旺旺名字体、颜色有所区别，但其评论弹幕内容的字体、颜色则保持一致，且一经发表无法修改。单个页面通常显示6条左右评论，自下而上滚动。弹幕的滚动速度由同一时间参与互动的人数决定，人数多则文字滚动速度加快；人数少则相应放缓。为了丰富直播间弹幕的呈现效果，评论区字幕还重点展示“＊＊来了”“＊＊正在去买”等字样。前者让用户直观地感受到直播间人数的增加，后者直接刺激用户的消费欲望，特别是在商品存在限定库存时，二者交替出现，营造出直播间的火热气氛和下单盛况，让消费者产生购买冲动。

3. 点赞评论

在淘宝直播中，连续点击屏幕空白处，会出现“爱心”标志加不同内容的文字或表情包。其中，文字包括“太秀了”“绝绝子”“种草”等网络流行语。这种点赞评论弹幕一般在点赞者本人的直播屏幕中展现，丰富直播间弹幕呈现形式的同时也减少不必要的弹幕数量，避免影响其他用户的观看体验。点赞弹幕数量能够有效增加直播间的人气值，增大被系统推荐到首页的几率，让更多人看到并进入该直播间，因此主播常常会设定预期点赞数，用户触发后为其发放免单等福利，借此鼓励用户积极点赞。

4. 动态礼物

屏幕右下角是“动态礼物”的呈现区域，用户点击后会出现不同颜色的“礼物”“爱心”“火箭”等小图标，自下向上滚动。不同于其他三类都是文字形式的弹幕，动态礼物属于图标类型，是淘宝直播间弹幕构成元素最生动、最多变的一种，也是主播的盈利方式之一。粉丝用户用自己的淘金币购买虚拟礼物，随后在直播间点击该弹幕给主播送礼物，类似秀场直播的打赏功能。近年来，淘宝直播新增了许多图标类型弹幕，如红包福利等，即直播间观看达一定时长后，屏幕中间区域自动弹出的“宠粉红包”“红包雨”等福利。这些定时发放的红包有效增强了用户的期待感，促使消费者持续关注某一直播间，实现集中引流和奖品价值最大化。

（二）直播弹幕的专利信息

上述弹幕元素所涉及的技术专利类型主要包括发明专利和外观设计专利。其中，滚动字

中国知网 https://www.cnki.net

流相关技术的专利 IPC 分类号主要是 H04N21/488(数据服务)和 H04N21/235(附加数据处理)。技术要点包括对弹幕进行分词,计算弹幕缓存池中待显示弹幕与每条已显示弹幕的相似度,当相似度超过指定阈值时,在直播弹幕列表中将相似弹幕的显示次数+1。记录相似弹幕的显示次数不仅提高了用户的体验,也减轻了服务端的载荷,提升了服务端的工作效率和性能。经统计,相关专利数量有 105 件,涉及申请人 33 个,其中武汉斗鱼网络科技有限公司拥有 36 件专利。

评论区字流相关技术的专利 IPC 分类号主要是 H04N21/431(生成可视界面;内容或者附加数据呈现)和 H04N21/478(辅助服务)。技术要点包括响应用户的弹幕展示操作,获取当前展示界面所对应的弹幕数量,防止弹幕数量较多时遮挡用户视线。研究发现,H04N21/431 细分领域内共有专利 289 件,其中武汉斗鱼网络科技有限公司有 65 件。2020 年,该领域有 21 件专利转让,受让人为阿里巴巴(中国)有限公司,足见该技术对电商平台的重要性。"**正在去买"等字样的技术要点是把用户将商品加入购物车的操作指令在其他用户直播界面以弹幕形式显示,涉及 H04N21/478 细分领域。该领域当前统计出 191 件相关专利,申请人 56 个,申请人类型涵盖企业、高校及个人。

点赞评论相关技术多是外观设计专利。在用户交互界面,对弹幕的形状、图案以及色彩与形状、图案的结合做出富有美感的新设计。研究数据显示,弹幕技术的外观设计专利最早于 2014 年申请,2017 年突破 100 件,截至目前累计有 656 件,占弹幕专利总量的 27.1%。其中,北京奇艺世纪科技有限公司有 189 件,武汉斗鱼网络科技有限公司有 55 件,上海哔哩哔哩科技有限公司有 23 件。

动态礼物相关技术的专利 IPC 分类号主要是 H04N21/254(在附加数据服务器的管理)。技术要点包括设置弹幕礼物 ID、获取已登录用户的相关信息、收集弹幕内容并加载所述弹幕礼物的动画效果等。经统计,相关专利数量有 21 件,首次申请年份为 2012 年,涉及申请人 9 个,均为企业。

五、结语

弹幕技术构建了多信息源交互的虚拟空间,极大地丰富了受众的感知体验,受到了资本市场的青睐,逐渐与更多的媒介结合形成新的商业模式,相关专利不断涌现。未来的研究可以结合国外弹幕技术专利进行综合研判,深入探讨弹幕营销与新媒体直播融合以及如何融合的问题,站在品牌方的角度为其提供营销策略建议。

[参考文献]

[1] 熊艳,肖然.弹幕呈现技术专利分析[J].中国科技信息,2020(19):34-35.

[2] 梁栋.弹幕研究述评及展望[J].未来与发展,2019,43(8):36-43.

[3] LIU L L, SUH A, WAGNER C. Watching online videos interactively: The impact of media capabilities in Chinese danmaku video sites[J]. Chinese Journal of Communication,2016,9(3):283-303.

[4] 袁海霞,陈安娜."共视"体验需求驱动的弹幕视频用户消费行为研究[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2023,25(3):29-39.

[5] 侯君荔.商品化视角下的"弹幕"研究[J].中国电视,2022(9):102-107.

[6] 郑维,王帅.我国电竞赛事的传播叙事转向与电竞产业发展新路径:基于 SWOT-PEST 矩阵分析[J].唐山师范学院学报,2024,46(6):79-83.

[7] ZHANG Q, WANG W, CHEN Y. Frontiers: In-consumption social listening with moment-to-moment unstructured data: The case of movie appreciation and live comments[J]. Marketing Science,2020,39(2):1-11.

[8] 李稚,朱春红.双模态情感分析的弹幕网络视频平台营销策略[J].心理科学进展,2021,29(9):1561-1575.

[9] 罗红杰.弹幕文化的生成逻辑、表意实践与正向建构[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021,38(6):133-140.

[10] 李红革,黄家康.弹幕文化对主流意识形态的风险挑战及其应对策略[J].湖南社会科学,2022(6):52-57.

(下转第 120 页)

中国知网 https://www.cnki.net

[9] 狄行思. 论《民法典》视野下网络服务合同的认定及规范适用:以泛娱乐网络直播打赏为例[J]. 经贸法律评论,2022(3):84-98.
[10] 张佩玲,姚志伟. 网络直播打赏行为性质新论[J]. 福建江夏学院学报,2023,13(2):54-62.
[11] 戴兵,宋航. 网络直播平台收入确认与计量探讨[J]. 财会通讯,2019(25):65-68.
[12] 熊丙万. 论数据权利的标准化[J]. 中外法学,2023,35(5):1145-1164.
[13] 吴震东. 技术、身体与资本:"微时代"网络直播的消费文化研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(5):170-177.
[14] 许向东. 我国网络直播的发展现状、治理困境及应对策略[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2018,40(3):70-81.
[15] 胡鹏辉,余富强. 网络主播与情感劳动:一项探索性研究[J]. 新闻与传播研究,2019,26(2):38-61.
[16] 霍佳乐,颜清,杨强,等. 直播商务中关系型社交互动对消费者打赏行为和购买行为的不对称影响[J]. 南开管理评论,2025,28(1):15-28.
[17] 王昀. 礼物、娱乐及群体交往:网络视频文化的公共性考察[J]. 新闻与传播研究,2017,24(9):61-78.

(责任编辑、校对:王学增)

(上接第 76 页)

[11] 王倩茹,张荣. 弹幕文化生产的透视与引导:以哔哩哔哩网站为例[J]. 宜春学院学报,2021,43(7):72-78.
[12] YANG T T, YANG F, MEN J Q. The impact of Danmu technological features on consumer loyalty intention toward recommendation vlogs: A perspective from social presence and immersion[J]. Information Technology & People,2021,35(4):1193-1218.
[13] 孙晓宁,姚青. 多元主题场景下的用户弹幕与评论特征比较研究:基于 Bilibili 网站[J]. 情报理论与实践,2021,44(9):135-141.
[14] 陈明红,黄嘉乐,连晓丽. 弹幕视角下健康视频需求主题特征及其对视频播放的影响[J]. 情报杂志,2023,42(4):148-155.
[15] 白易卓. 基于狂欢理论对弹幕现象的思考:以哔哩哔哩弹幕网站为例[J]. 西部广播电视,2021,42(14):1-3.
[16] 杨以文,毛春梅. 我国高科技产业创新生态系统高质量发展水平的测度[J]. 唐山师范学院学报,2022,44(1):102-107.
[17] 陈世华. 赋能与纠偏:网络直播的多维审视[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2022(8):26-34.
[18] 骆娟. 知识产权:创新发展的"千斤顶":武汉东湖高新区专利申请量首破两万件纪实[J]. 中国高新区,2017(7):34-39.
[19] 孙凯,刘承林,刘鲁川. 多重沟通情境下电商直播消费者弹幕使用意愿的形成机理[J]. 管理学报,2023,20(5):676-683.
[20] 王璇. 直播间中弹幕对用户购买意愿影响的实证研究[D]. 上海:上海财经大学,2021:12.

(责任编辑、校对:郑红玲)

中国知网　https://www.cnki.net